1.4.1　熔化與汽化吸收潛熱

熔化和汽化需要吸收能量，改變粒子的排列或間距。純物質在固定壓強下，於熔點熔化或於沸點沸騰時，温度保持不變，吸收的能量稱為潛熱。相變完成後，繼續加熱才會再升温。

蒸發和沸騰都是液體變成氣體的過程，都需要汽化潛熱。蒸發時，動能較大的分子從液面逃出，使剩餘分子的平均動能下降，液體便冷卻。周圍可向液體補充這部分能量。

比較	蒸發	沸騰
發生位置	液體表面	液體內部及表面，內部有氣泡形成
温度條件	可在沸點以下發生	固定壓強下，在沸點發生
能量轉移	吸收汽化潛熱	吸收汽化潛熱

凝固與凝結釋放潛熱

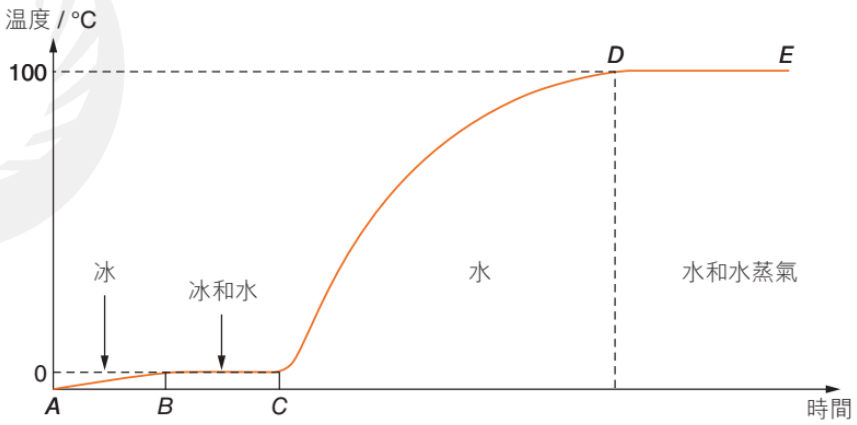
凝固和凝結時，物質向環境釋放潛熱。粒子的排列或間距改變，內能降低。純物質在固定壓強下，這段相變過程可保持恆温。同種物質在相同條件下，正、反方向的相變，每公斤吸收和釋放的潛熱大小相同。

比潛熱與相變能量

比潛熱是 1 kg 物質在指定條件下改變物態時，吸收或釋放的能量。相變熱量等於實際改變物態的質量乘相應的比潛熱。熔化用熔解比潛熱，汽化用汽化比潛熱。如果物質先升温再相變，兩部分能量須分開計算。

$$l = \frac{Q}{m}$$
$$Q = ml$$

l：比潛熱（J kg^{-1}）；Q：吸收或釋出的能量（J）；m：改變物態的質量（kg）。純物質在固定壓強下於相變溫度改變物態。



加熱曲線的平台段對應物態改變；吸熱而溫度不變。

1.4.2　內能

內能包括兩部分：粒子隨機運動的動能，以及粒子相互作用的勢能。把物體內所有粒子的這兩部分能量相加，便得到內能。物體整體運動的動能和整體位置的重力勢能不計在內。升温通常增加粒子的平均動能。相變則可在温度不變時，改變粒子勢能和內能。